C0 : Révisions de chimie - Réactions totales et équilibres chimiques

Corrigé des exercices

✎ Exercice 1

On introduit une masse $m = 1$ g de sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_{4(s)}}$ dans un litre d'eau. Celui-ci se dissout totalement en ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{{SO_4}^{2-}}$.

1) Écrire l'équation-bilan de la réaction de dissolution du sulfate de sodium.

2) Déterminer les concentrations $[\mathrm{Na^+}]$ et $[\mathrm{{SO_4}^{2-}}]$ dans l'état final.

Données : $M_{\mathrm{S}} = 32\,\mathrm{g.mol^{-1}}$; $M_{\mathrm{O}} = 16\,\mathrm{g.mol^{-1}}$; $M_{\mathrm{Na}} = 23\,\mathrm{g.mol^{-1}}$;

1) $\mathrm{Na_2SO_{4(s)} = 2\ {Na_{(aq)}}^+ + {{SO_4}^{2-}}_{(aq)}}$

2) Pour déterminer les quantités de matières de $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{{SO_4}^{2-}}$ à la fin de la dissolution, nous avons besoin de connaître la quantité de matière de $\mathrm{Na_2SO_4}$ initialement introduite, notée n. Pour cela, on utilise la formule :

$$n = \frac{m}{M_{\mathrm{Na_2SO_4}}}$$

Avec : $M_{\mathrm{Na_2SO_4}} = 2 \times M_{\mathrm{Na}} + 1 \times M_{\mathrm{S}} + 4 \times M_{\mathrm{O}} = 142\,\mathrm{g.mol^{-1}}$

Application numérique pour n :

$$n = \frac{1\,\mathrm{g}}{142\,\mathrm{g.mol^{-1}}} = 7{,}04 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

On peut alors calculer les quantités de matière à la fin de la dissolution :

$$n_{\mathrm{Na^+}} = 2 \times n = 14{,}08 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol} \quad \text{et} \quad n_{\mathrm{{SO_4}^{2-}}} = 1 \times n = 7{,}04 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

On en déduit finalement les concentrations :

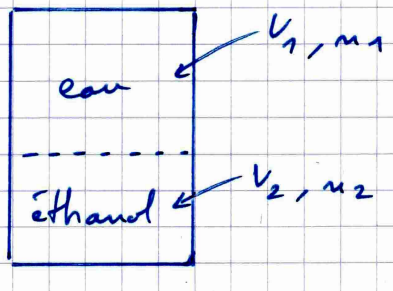
$$[\mathrm{Na^+}] = \frac{n_{\mathrm{Na^+}}}{V} = \frac{14{,}08 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}}{1\,\mathrm{L}} = 14{,}08 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol.L^{-1}}$$

$$[\mathrm{{SO_4}^{2-}}] = \frac{n_{\mathrm{{SO_4}^{2-}}}}{V} = \frac{7{,}04 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}}{1\,\mathrm{L}} = 7{,}04 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol.L^{-1}}$$

✎ Exercice 2

Une bouteille de vodka d'un litre indique la mention 40%, ce qui signifie qu'elle contient 40% **en volume** d'éthanol. Le reste pourra être assimilé à de l'eau. Quelle est la fraction molaire d'éthanol dans la bouteille ?

Volumes molaires : $V_{m,\mathrm{H_2O}_{(\ell)}} = 18\ \mathrm{mL.mol^{-1}}$; $V_{m,\mathrm{C_2H_6O}_{(\ell)}} = 58\ \mathrm{mL.mol^{-1}}$.



On raisonne sur 1 L de vodka

$V_1 = 0,6\,L = 600\,mL$ (eau)

$V_2 = 0,4\,L = 400\,mL$ (éthanol).

On en déduit : $n_1 = \dfrac{V_1}{V_{m,H_2O}} = \dfrac{600\ mL}{18\ mL.mol^{-1}} = 33,3\ mol$

$n_2 = \dfrac{V_2}{V_{m,C_6H_2O}} = \dfrac{400\ mL}{58\ mL.mol^{-1}} = 6,90\ mol$

Fraction molaire de l'eau :

$x_1 = \dfrac{n_1}{n_1 + n_2} = 82,8\ \%$

Fraction molaire de l'éthanol

$x_2 = \dfrac{n_2}{n_1 + n_2} = 17,2\ \%$

✎ Exercice 3

Dans le tableau suivant, indiquer la liste des espèces physico-chimiques et le nombre de phases.

Système considéré	Liste des espèces physico-chimiques	Nombre de phases
eau liquide + éthanol liquide		
eau liquide + huile ($C_{18}H_{34}O_2$)		
eau liquide + glaçon		
eau liquide + glaçon + 1 morceau de cuivre		
air (dioxygène + diazote)		

Système considéré	Liste des espèces physico-chimiques	Nombre de phases
eau liquide + éthanol liquide	$H_2O_{(\ell)}$; $C_2H_6O_{(\ell)}$	1
eau liquide + huile ($C_{18}H_{34}O_2$)	$H_2O_{(\ell)}$; $C_{18}H_{34}O_{2(\ell)}$	2
eau liquide + glaçon	$H_2O_{(\ell)}$; $H_2O_{(s)}$	2
eau liquide + glaçon + 1 morceau de cuivre	$H_2O_{(\ell)}$; $H_2O_{(s)}$; $Cu_{(s)}$	3
air (dioxygène + diazote)	$O_{2(g)}$; $N_{2(g)}$	1

✎ Exercice 4

Un système physico-chimique à la pression $P = 1\ \text{bar}$ contient :

- 1 mol de $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
- 1 mol de $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$
- 1 mol d'air, constitué à 20% de $\text{O}_{2(\text{g})}$ et 80% de $\text{N}_{2(\text{g})}$ (les pourcentages correspondent à des fractions molaires)

Calculer la pression partielle de chacun des gaz dans le système.

• Quantité de matière totale de **gaz** dans le système : $n_{\text{tot,gaz}} = 1 + 1 = 2\,\text{mol}$

• Pression partielle de $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$:

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}}}{n_{\text{tot,gaz}}} \times P = \frac{1\,\text{mol}}{2\,\text{mol}} \times 1\,\text{bar} = 0{,}5\,\text{bar}$$

• Pression partielle de $\text{O}_{2(\text{g})}$:

$$P_{\text{O}_2} = \frac{n_{\text{O}_{2(\text{g})}}}{n_{\text{tot,gaz}}} \times P = \frac{0{,}2\,\text{mol}}{2\,\text{mol}} \times 1\,\text{bar} = 0{,}1\,\text{bar}$$

• Pression partielle de $\text{N}_{2(\text{g})}$:

$$P_{\text{N}_2} = \frac{n_{\text{N}_{2(\text{g})}}}{n_{\text{tot,gaz}}} \times P = \frac{0{,}8\,\text{mol}}{2\,\text{mol}} \times 1\,\text{bar} = 0{,}4\,\text{bar}$$

Remarque : La somme des pressions partielles est égale à la pression du système (1 bar).

✎ Exercice 5

On introduit une masse $m = 1$ g de plomb solide dans une solution d'acide sulfurique $(2H^+_{(aq)}, SO^{2-}_{4(aq)})$ de concentration $c = 0,1$ mol.L^{-1} et de volume $V = 50$ mL.
La réaction chimique suivante a lieu :

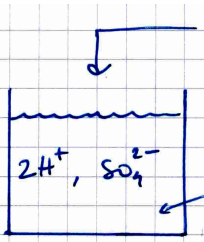
$$Pb_{(s)} + 4\ H^+_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)} = Pb^{2+}_{(aq)} + SO_{2(g)} + 2\ H_2O_{(\ell)}$$

On suppose la réaction totale.

1) Déterminer les quantités de matière dans l'état initial.

2) Déterminer les quantités de matière dans l'état final.

Donnée : Masse molaire du Plomb $M_{Pb} = 207,2$ g.mol^{-1}



(1) $n_{SO_4^{2-}} = c \times V = 5 \times 10^{-3}$ mol

$n_{H^+} = 2 \times c \times V = 10 \times 10^{-3}$ mol

$n_{Pb} = \frac{m}{M} = \frac{1\ g}{207,2\ g.mol^{-1}} = 4,83$ mol

(2) TABLEAU D'AVANCEMENT

(mmol)	$Pb_{(s)}$	+ $4\ H^+_{(aq)}$	+ $SO_4^{2-}{}_{(aq)}$	= $Pb^{2+}_{(aq)}$	+ $SO_{2(g)}$	+ $2H_2O_{(\ell)}$
état initial (t=0)	$n_1 = 4,83$	$n_2 = 10$	$n_3 = 5$	0	0	excès
	$n_1 - \xi$	$n_2 - 4\xi$	$n_3 - \xi$	ξ	ξ	excès
état final ($t \to +\infty$)	$n_1 - \xi_F$	$n_2 - 4\xi_F$	$n_3 - \xi_F$	ξ_F	ξ_F	excès

H1, $Pb_{(s)}$ réactif limitant $\Leftrightarrow n_1 - \xi_F = 0 \Leftrightarrow \xi_F = n_1 = 4,83.10^{-3}$ mol

H2, $H^+_{(aq)}$ " " $\Leftrightarrow n_2 - 4\xi_F = 0 \Leftrightarrow \xi_F = \frac{n_2}{4} = 2,5.10^{-3}$ mol

H3, SO_4^{2-} " " $\Leftrightarrow n_3 - \xi_F = 0 \Leftrightarrow \xi_F = n_3 = 5.10^{-3}$ mol

Conclusion : $H^+_{(aq)}$ est le réactif limitant $\Rightarrow \xi_F = 2,5\ 10^{-3}$ mol

Quantités de matière dans l'état final :

$n_{Pb} = n_1 - \xi_F = 2,33\ 10^{-3}$ mol

$n_{H^+} = 0$ (réactif limitant)

$n_{SO_4^{2-}} = n_3 - \xi_F = 2,5\ 10^{-3}$ mol

$n_{Pb^{2+}} = \xi_F = 2,5\ 10^{-3}$ mol

$n_{SO_2} = \xi_F = 2,5\ 10^{-3}$ mol

✎ Exercice 6

On considère la combustion de l'éthane $C_2H_{6(g)}$ dans le dioxygène $O_{2(g)}$:

$$C_2H_{6(g)} + \frac{7}{2}\ O_{2(g)} = 2\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(g)}$$

Le système contient initialement 7 mol de dioxygène et 2 mol d'éthane. Déterminer les quantités de matière dans l'état final.

On dresse le tableau d'avancement de la réaction, en mol :

unité : mol	$C_2H_{6(g)}$	$+\ \frac{7}{2}\ O_{2(g)}$	$=\ 2\ CO_{2(g)}$	$+\ 3\ H_2O_{(g)}$
état initial ($t = 0$)	$n_1 = 2$	$n_2 = 7$	0	0
	$n_1 - \xi$	$n_2 - \frac{7}{2}\xi$	2ξ	3ξ
état final ($t \to +\infty$)	$n_1 - \xi_F$	$n_2 - \frac{7}{2}\xi_F$	$2\xi_F$	$3\xi_F$

• Méthode du réactif limitant :

- Hypothèse 1 : C_2H_6 est le réactif limitant : $n_1 - \xi_F = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \xi_F = n_1 = 2\,\text{mol}$
- Hypothèse 2 : O_2 est le réactif limitant : $n_1 - \frac{7}{2}\xi_F = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \xi_F = n_2 \times \frac{2}{7} = 2\,\text{mol}$

$\rightarrow$ Conclusion : $\xi_F = 2\,\text{mol}$. Les deux réactifs sont réactifs limitants. Ils sont tous les deux entièrement consommés par la réaction chimique.

• Quantités de matière dans l'état final :

- $n_{C_2H_6} = n_1 - \xi_F = 0\,\text{mol}$
- $n_{O_2} = n_2 - \frac{7}{2}\xi_F = 0\,\text{mol}$
- $n_{CO_2} = 2\xi_F = 4\,\text{mol}$
- $n_{H_2O} = 3\xi_F = 6\,\text{mol}$

✎ Exercice 7

On considère encore la combustion de l'éthane dans le dioxygène : $\mathrm{C_2H_{6(g)}} + \frac{7}{2}\ \mathrm{O_{2(g)}} = 2\ \mathrm{CO_{2(g)}} + 3\ \mathrm{H_2O_{(g)}}$

Initialement le système contient 4 mol d'éthane.

1) Quelle quantité de dioxygène doit-on introduire pour que les réactifs soit en proportions stoechiometriques ?

2) Déterminer les quantités de matière dans l'état final.

1) Notons n_1 la quantité initiale de $\mathrm{C_2H_6}$ et n_2 la quantité initial de $\mathrm{O_2}$. Ces deux réactifs sont introduits dans les proportions stoechiométriques si :

$$\frac{n_1}{1} = \frac{n_2}{7/2}$$

coefficient stoechiométrique de C_2H_6 — coefficient stoechiométrique de O_2

On en déduit : $n_2 = n_1 \times \frac{7}{2} = 14\,\mathrm{mol}$

2) Tableau d'avancement :

Comme les deux réactifs on été introduits en proportions stoechiométriques, ils sont tous les deux réactifs limitants.

On en déduit que $\xi_F = \frac{n_1}{1} = 4\,\mathrm{mol}$.

unité : mol	$\mathrm{C_2H_{6(g)}}$ +	$\frac{7}{2}\ \mathrm{O_{2(g)}}$ =	$2\ \mathrm{CO_{2(g)}}$ +	$3\ \mathrm{H_2O_{(g)}}$
état initial ($t = 0$)	$n_1 = 4$	$n_2 = 14$	0	0
	$n_1 - \xi$	$n_2 - \frac{7}{2}\xi$	2ξ	3ξ
état final ($t \to +\infty$)	0	0	8	12

✎ Exercice 8

Mr Martin possède un bidon de solution de sulfate de fer (Fe^{2+}, SO_4^{2-}), qui sert de produit anti-mousse pour le jardinage. L'étiquette précise : concentration massique en $FeSO_4$: $50\ g/L$.

Afin de vérifier l'indication de l'étiquette, Mr Martin prélève un volume $V_0 = 10\ mL$ de produit anti-mousse, auquel il ajoute quelques gouttes de solution d'acide chlorhydrique concentré, et procède à un titrage de cette solution par une solution de permanganate de potassium (K^+, MnO_4^-) de concentration molaire $c_1 = 0,05\ mol.L^{-1}$. Le point d'équivalence du titrage est repéré par un changement de couleur de la solution. Il obtient un volume équivalent $V_{eq} = 12\ mL$.

La réaction ayant lieu lors du titrage est la suivante : $MnO_{4\ (aq)}^- + 8\ H_{(aq)}^+ + 5\ Fe_{(aq)}^{2+} = Mn_{(aq)}^{2+} + 5\ Fe_{(aq)}^{3+} + 4\ H_2O_{(\ell)}$

On donne également les couleurs des ions intervenant dans la réaction :

H^+	Fe^{2+}	Fe^{3+}	MnO_4^-	Mn^{2+}
incolore	Vert pâle	marron très pâle	violet foncé	incolore

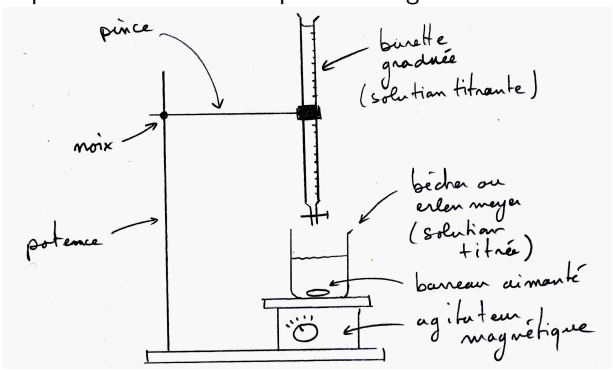
On donne également la masse molaire du sulfate de fer : $M_{FeSO_4} = 152\,g.mol^{-1}$.

1) Représenter schématiquement le titrage en indiquant le matériel utilisé. Pourquoi Mr Martin ajoute-t-il de l'acide chlorhydrique avant de procéder au dosage ? Justifier que le point d'équivalence peut être repéré par un changement de couleur de la solution.

2) Déterminer la concentration molaire c_0 du produit anti-mousse.

3) Vérifier l'indication de l'étiquette

1) Représentation schématique du dosage :



• Mr Martin ajoute de l'acide chlorhydrique en début de dosage afin de s'assurer que les ions H^+ soient en large excès, de manière à ce que le point d'équivalence du dosage correspondent à la disparition des ions Fe^{2+} (et pas des ions H^+).

• Avant l'équivalence, les ions MnO_4^- sont introduits en défaut, et sont donc entièrement consommés par la réaction. Les espèces en présence sont incolores, ou de couleur pâle, la solution est donc légèrement colorée (vert-marron).

Après l'équivalence, les ions Fe_2^+ on été entièrement consommés (la couleur verte disparaît). Ainsi, les ions MnO_4^-, introduits en excès colorent la solution en violet foncé.

2) A l'équivalence, les ions MnO_4^- et Fe_2^+ on été introduits dans les proportions stoechiométriques :

quantité initiale de Fe_2^+ — quantité de MnO_4^- introduite à l'équivalence

$$\frac{n_{Fe_2^+}}{5} = \frac{n_{MnO_4^-}}{1}$$

coefficient stoechiométrique de Fe_2^+ — coefficient stoechiométrique de MnO_4^-

On en déduit :

$$\frac{c_0 V_0}{5} = \frac{c_1 V_{eq}}{1} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{c_0 = 5\frac{V_{eq}}{V_0} c_1}$$

Application numérique :

$$c_0 = 5 \times \frac{12\,mL}{10\,mL} \times 0{,}05\,mol.L^{-1} = 0{,}300\,mol.L^{-1}$$

3) D'après le résultat obtenu précédemment, un litre de désherbant contient $n = 0{,}3\,mol$ de Fe_2^+. Elle a donc été obtenue en dissolvant $n = 0{,}3\,mol$ de $FeSO_4$ (qui se dissout en Fe_2^+ et SO_4^{2-}).

On calcule la masse de $FeSO_4$ correspondante :

$$m = n \times M_{FeSO_4} = 0,3 \times 152 = 45{,}6\,g$$

On retrouve une masse similaire à l'indication du fabricant.

✎ Exercice 9

On considère la réaction : $\mathrm{CO_{(g)} + 2\ H_{2(g)} = CH_3OH_{(g)}}$.

Exprimer le quotient réactionnel en fonction des pressions partielles de chaque gaz.

$$Q_r = (a_{\mathrm{CO_{(g)}}})^{-1}(a_{\mathrm{H_{2(g)}}})^{-2}(a_{\mathrm{CH_3OH_{(g)}}})^{+1} = \frac{(a_{\mathrm{CH_3OH_{(g)}}})^1}{(a_{\mathrm{CO_{(g)}}})^1 \times (a_{\mathrm{H_{2(g)}}})^2}$$

Expression des activités :

$$a_{\mathrm{CO_{(g)}}} = \frac{P_{\mathrm{CO}}}{P^\circ} \quad ; \quad a_{\mathrm{H_{2(g)}}} = \frac{P_{\mathrm{H_2}}}{P^\circ} \quad ; \quad a_{\mathrm{CH_3OH_{(g)}}} = \frac{P_{\mathrm{CH_3OH}}}{P^\circ}$$

On obtient donc :

$$Q_r = \frac{(P_{\mathrm{CH_3OH}}/P^\circ)^1}{(P_{\mathrm{CO}}/P^\circ)^1 \times (P_{\mathrm{H_2}}/P^\circ)^2}$$

Qui peut se réécrire plus simplement :

$$Q_r = \frac{P_{\mathrm{CH_3OH}} \times {P^\circ}^2}{P_{\mathrm{CO}} \times {P_{\mathrm{H_2}}}^2}$$

✎ Exercice 10

Le méthanol est produit industriellement grâce à l'équilibre chimique suivant, qui a lieu en phase gaz :

$$\mathrm{CO_{(g)}} + 2\ \mathrm{H_{2(g)}} = \mathrm{CH_3OH_{(g)}}$$

La constante d'équilibre de cette réaction à $T = 573\,\mathrm{K}$ est $K^\circ = 2,5 \times 10^{-3}$.

1) On introduit initialement 1 mol de chaque gaz dans le réacteur. La pression dans le réacteur est maintenue constante : $P = 1\ \mathrm{bar}$. Dans quel sens va évoluer le système ?

2) Même question pour$P = 100\ \mathrm{bar}$.

1) Exprimons le quotient réactionnel en fonction des activités :

$$Q_r = \frac{(a_{\mathrm{CH_3OH_{(g)}}})^1}{(a_{\mathrm{CO_{(g)}}})^1 \times (a_{\mathrm{H_{2(g)}}})^2}$$

Expressions des activités :

$$a_{\mathrm{CH_3OH_{(g)}}} = \frac{P_{\mathrm{CH_3OH}}}{P^\circ} = \frac{n_{\mathrm{CH_3OH}}}{n_{tot,gaz}} \times \frac{P}{P^\circ}$$

$$a_{\mathrm{CO_{(g)}}} = \frac{P_{\mathrm{CO}}}{P^\circ} = \frac{n_{\mathrm{CO}}}{n_{tot,gaz}} \times \frac{P}{P^\circ}$$

$$a_{\mathrm{H_{2(g)}}} = \frac{P_{\mathrm{H_2}}}{P^\circ} = \frac{n_{\mathrm{H_2}}}{n_{tot,gaz}} \times \frac{P}{P^\circ}$$

Le quotient réactionnel se réécrit alors :

$$Q_r = \frac{n_{\mathrm{CH_3OH_{(g)}}} \times {n_{tot,gaz}}^2}{n_{\mathrm{CO_{(g)}}} \times {n_{\mathrm{H_{2(g)}}}}^2} \times \left(\frac{P^\circ}{P}\right)^2$$

Dans l'état initial ($t = 0$), on introduit $1\,\mathrm{mol}$ de chaque gaz, on a donc :

$$n_{\mathrm{CH_3OH_{(g)}}} = n_{\mathrm{CO_{(g)}}} = n_{\mathrm{H_{2(g)}}} = 1\,\mathrm{mol} \qquad \text{donc} \qquad n_{tot,gaz} = 3\,\mathrm{mol}$$

On peut calculer le quotient de réaction initial pour $P = 1\,\mathrm{bar}$:

$$Q_{r,initial} = \frac{1 \times 3^2}{1 \times 1^2} \times \left(\frac{1}{1}\right)^2 = 9$$

Conclusion : $Q_r > K^\circ$, le système va évoluer dans le sens indirect.

$\rightarrow$ les quantités de matière de CO et $\mathrm{H_2}$ vont augmenter, et la quantité de $\mathrm{CH_3OH}$ va diminuer.

2) On reprend le calcul de $Q_{r,initial}$ pour $P = 100\,\mathrm{bar}$

$$Q_{r,initial} = \frac{1 \times 3^2}{1 \times 1^2} \times \left(\frac{1}{100}\right)^2 = 9 \times 10^{-4}$$

Conclusion : $Q_r < K^\circ$, le système va évoluer dans le sens direct.

$\rightarrow$ les quantités de matière de CO et $\mathrm{H_2}$ vont diminuer, et la quantité de $\mathrm{CH_3OH}$ va augmenter.

✎ Exercice 11

On introduit $n_0 = 1\,\text{mol}$ d'acide éthanoïque CH_3COOH dans un volume $V = 1\ \text{L}$ d'eau. L'acide éthanoïque réagit avec l'eau selon la réaction :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

1) Dresser le tableau d'avancement de cette réaction.

2) Écrire le quotient réactionnel de la réaction en fonction des activités des différentes espèces physico-chimiques intervenant dans la réaction.

3) Exprimer les activités des différents espèces physico-chimiques en fonction de ξ.

4) La constante d'équilibre de cette réaction est $K^o = 10^{-4,7}$. Déterminer les quantités de matière dans l'état final.

5) Reprendre la question précédente en supposant que $K^o = 1$.

6) Reprendre la question précédente en supposant que $K^o = 10^5$.

1)

unité : mol	$CH_3COOH_{(aq)} +$	$H_2O_{(\ell)}$	$= CH_3COO^-_{(aq)} +$	$H_3O^+_{(aq)}$
état initial	$n_0 = 1\,\text{mol}$	excès	0	0
	$n_0 - \xi$	excès	ξ	ξ
état final	$n_0 - \xi_F$	excès	ξ_F	ξ_F

2) $Q_r = \dfrac{a_{CH_3COO-_{(aq)}} \times a_{H_3O_{(aq)}{}^+}}{a_{CH_3COOH_{(aq)}} \times a_{H_2O_{(\ell)}}}$

3) Expressions des activités en fonction de ξ :

- $a_{CH_3COOH_{(aq)}} = \dfrac{[CH_3COOOH]}{c^\circ} = \dfrac{n_{CH_3COOH}}{V} \times \dfrac{1}{c^\circ} = \dfrac{n_0 - \xi}{V} \times \dfrac{1}{c^\circ}$
- $a_{H_2O_{(aq)}} \approx 1$ (solvant)
- $a_{CH_3COO-_{(aq)}} = \dfrac{[CH_3COOO^-]}{c^\circ} = \dfrac{n_{CH_3COO^-}}{V} \times \dfrac{1}{c^\circ} = \dfrac{\xi}{V} \times \dfrac{1}{c^\circ}$
- $a_{H_3O_{(aq)}{}^+} = \dfrac{[H_3O^+]}{c^\circ} = \dfrac{n_{H_3O^+}}{V} \times \dfrac{1}{c^\circ} = \dfrac{\xi}{V} \times \dfrac{1}{c^\circ}$

4) Pour déterminer ξ_F, on doit résoudre l'équation $Q_r(\xi_F) = K^\circ$. Pour cela, exprimons le quotient réactionnel en fonction de ξ :

$$Q_r = \frac{a_{CH_3COO-_{(aq)}} \times a_{H_3O_{(aq)}{}^+}}{a_{CH_3COOH_{(aq)}} \times a_{H_2O_{(\ell)}}} = \frac{\left(\dfrac{\xi}{V} \times \dfrac{1}{c^\circ}\right) \times \left(\dfrac{\xi}{V} \times \dfrac{1}{c^\circ}\right)}{\left(\dfrac{n_0 - \xi}{V} \times \dfrac{1}{c^\circ}\right) \times 1}$$

Après simplification, ce résultat se réécrit :

$$Q_r = \frac{\xi^2}{n_0 - \xi} \times \frac{1}{c^\circ V}$$

On peut alors réécrire l'équation $Q_r(\xi_F) = K^\circ$:

$$Q_r(\xi_F) = K^\circ \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\xi_F^2}{n_0 - \xi_F} \times \frac{1}{c^\circ V} = K^\circ \quad \Leftrightarrow \quad \xi_F^2 + K^\circ c^\circ V\ \xi_F - K^\circ n_0 c^\circ V = 0$$

→ C'est une équation du second degré du type : $a\ \xi_F^2 + b\ \xi_F + c = 0$

→ On trouve les deux racines, on obtient $\xi_F = 4{,}46 \times 10^{-3}\,\text{mol}$ ou $\xi_F = -4{,}48 \times 10^{-3}\,\text{mol}$

→ La deuxième solution est à rejeter : elle est absurde car si on l'utilisait, on obtiendrait des quantités de matière négatives dans l'état final.

→ Finalement : $\boxed{\xi_F = 4{,}46 \times 10^{-3}\,\text{mol}}$

5) 6) On reprend la même méthode en changeant la valeur de K° :

		Quantité de matière dans l'état final		
valeur de K°	valeur de ξ_F	$CH_3COOH_{(aq)}$	$CH_3COO^-_{(aq)}$	$H_3O^+_{(aq)}$
$10^{-4,7}$	0,00446	0,996	0,00446	0,00446
1	0,618	0,392	0,618	0,618
10^5	0,999	0,000001	0,999	0,999

Conclusion :

- Lorsque $K^\circ << 1$, la réaction est quasi-inexistante.
- Lorsque $K^\circ >> 1$, la réaction est quasi-totale.